

ბიზნეს ინჟინერინგი ინფორმატიკაში

ჩიგვის მოღვაწე რთული სისტემების საიმედოებისგანსაზღვრის ამოცანაში

რეზა კაკუბავა

ტექნიკურ მეცნიერებათა
დოქტორი, სტუ-ს პროფესორი

დავით წამალაშვილი

სტუ-ს დოქტორანტი

რეზიუმე

ნაშრომის კვლევის ობიექტია რთული ტექნიკური სისტემა, რომელიც შედგება მრავალი არასაიმედო ელემენტისაგან. სისტემაში მოქმედებს მტყუნებული ძირითადი ელემენტების ჩანაცვლებისა და აღდგენის ორგანოები. აგებულია მათემატიკური მოდელი, რომელიც წარმოადგენს რიგების სისტემას ორი პარალელური მომსახურებით - ჩანაცვლება და აღდგენა. განხილულია სისტემის სტაციონარული მდგომარეობა. მიღებული შედეგების გამოყენება შესაძლებელია უფრო რთული სისტემების გამოსაკვლევადა. აღნიშნული საშუალებას მოგვცემს დადგენილი იქნეს პრევენციული ღონისძიებების გატარების ვადები, სათანადო ნაწილების ოპტიმალური მარაგები, მოწოდებისა და დანადგარების შეცვლის ვადები. ჩამოთვლილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ სისტემების ეკონომიური ეფექტიანობის მნიშვნელოვან ამაღლებას.

SUMMARY

Object of a research is the difficult technical system which consists of a set of unreliable elements. In system work functions of replacements and restoration of idle basic elements. The mathematical model which represents system from two parallel rows of service - replacements and restoration is constructed. Steady state of system is discussed. The received results can be used in researches of more difficult systems. It will allow us to determine the time of carrying out preventive measures, optimum quantity of spare parts inventories, delivery dates and replacements of the equipment. These measures will allow to provide a significant increase in cost efficiency of the system.

* * * *

თანამედროვე რთული ტექნიკური სისტემების ერთ - ერთი სახეობა, ინფოკომუნიკაციური სისტემები შედგებიან ქსელური სტრუქტურის მქონე ტერიტორიულად განაწილებული დიდი რაოდენობის

მაკომპლექტებული ელემენტებისაგან. ცხადია, რომ განუწყვეტელ ექსპლოატაციაში მყოფ ასეთ სისტემებში ცალკეული ელემენტ(ებ)ის (მთლიანი ბლოკებისა ცი) მტყუნების ალბათობა მაღალია, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მთლიანი სისტემის შეფერხება ან ეფექტიანობის მნიშვნელოვანი კლება.

საიმედოობის ანალიზი და სათანადო მაჩვენებლების წინასწარ განსაზღვრა აუცილებელი ამოცანა ხდება ნებისმიერი რთული სისტემის შემუშავებისას. რთული სისტემებისა და ტექნიკური მოწყობილობების საიმედოობის ანალიზისა და მათი მოსალოდნელი რიცხოვრივი მაჩვენებლების გაანგარიშებისათვის, როგორც წესი, იყენებენ მოდელირებასა და გამოცდებს. გამოცდების ჩატარება ძვირად ღირებულ საცდელ მოწყობილობებზე, ასევე გამოსაცდელ ნიმუშებზე მნიშვნელოვანი დანახარჯების გამო ამცირებს საწარმოო პროცესის ეკონომიურ ეფექტიანობას, რის გამოც ჯერ კიდევ სისტემების პროექტირების ეტაპზე ხდება აქცენტების გადატანა გამოცდებიდან მათემატიკური მოდელირების გამოყენებაზე.

სისტემის ფუნქციონის აღმწერი მოდელის აგებისას გასათვალისწინებელია, რომ ტექნიკური შეფერხებების მიმართ მდგრადობასთან ერთად ერთ-ერთი საკვანძო მოთხოვნაა მათი ცალკეული ელემენტების რეზერვირების სათანადო ღონის უზრუნველყოფა, რათა ელემენტ(ებ)ის მტყუნებამ არ გამოიწვიოს მთლიანი ქსელის ფუნქციონის დარღვევა ან ეფექტიანობის მკვეთრი დაქვეითება. ინფოკომუნიკაციურ სისტემებში ტექნიკური მომსახურების სტრატეგია ისეა აგებული, რომ მტყუნება და გაუმართაობა აღმოიფხვრება მტყუნებული ელემენტების ჩანაცვლებით სარეზერვო ელემენტებით. მტყუნებული ელემენტების ჩანაცვლებას ემსახურებიან ჩანაცვლების მომსახურე ორგანოები (ბრიგადები), ხოლო მათ აღდგენას (შესაძლებლობის შემთხვევაში) ასევე ემსახურებიან ცალკე სპეციალიზებული ორგანოები.

სისტემებში წარმოქმნილი მტყუნებები შემთხვევითი ხასიათისაა, ამიტომ დროისა და ადგილის მიხედვით მათი ზუსტად დადგენა და სრული პრევენ-

ცია შეუძლებელია. ამავე დროს, შესაძლებელია გარკვეული მეთოდების გამოყენებით შევამციროთ მტყუნებათა სიხშირეები.

ქვემოთ მოგვყავს მრავალკომპონენტური რთული ტექნიკური სისტემის ფუნქციონირების აღმწერი მათემატიკური მოდელი სისტემის სხვადასხვა მოსალოდნელი მდგომარეობისათვის.

მოდელის ასაგებად დავუშვათ, რომ სისტემა შედგება m ძირითად და n სარეზერვო ელემენტებისაგან. თავისთავად ცხადია, რომ სარეზერვო ელემენტები ფუნქციურად ზუსტად იგივე დანიშნულების არიან, რაც ძირითადი ელემენტები. ძირითადი ელემენტების მტყუნებათა ინტენსივობა აღვნიშნოთ α , ხოლო სარეზერვო ელემენტებისა β .

მტყუნებული ძირითადი ელემენტი იცვლება ქმედუნარიანი თავისუფალი სარეზერვო ელემენტით. იგულისხმება, რომ სისტემა უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სათანადო რაოდენობის სარეზერვო ელემენტებით. თუ მტყუნების მომენტში სისტემაში არის შესაბამისი თავისუფალი სარეზერვო ელემენტი, მაშინ ჩანაცვლების ოპერაცია იწყება მტყუნების აღმოჩენისთანავე. სხვა შემთხვევაში ჩანაცვლება დაიწყება მაშინ, როცა სისტემაში იქნება თავისუფალი სარეზერვო ან აღდგენილი ელემენტი. მტყუნებული ელემენტი გადაეცემა აღსადგენად და იგი ითვლება სრულად აღდგენილად თუ ის ყველა პარამეტრით ახალი ელემენტის იდენტურია. სისტემაში ჩანაცვლების მომსახურების ორგანოს რაოდენობა იყოს k , ხოლო აღდგენის მომსახურების ორგანოს რაოდენობა კი l .

იმ შემთხვევაში, როცა მომსახურების ორგანო(ები) დაკავებულია, იქმნება რიგები ჩანაცვლების ან აღდგენის მოლოდინში. მომსახურების პრინციპი არის FCFS (First Come, First Served - პირველი მოვიდა - პირველი მომსახურდა). ამრიგად, იქმნება მასობრივი მომსახურების ჩაკეტილი სისტემა ორი ტიპის მომსახურებით - ჩანაცვლება და აღდგენა.

განვიხილოთ კერძო შემთხვევა, როცა რთული ტექნიკური სისტემა შედგება m უსასრულო რაოდენობის ძირითადი ელემენტისაგან, სარეზერვო ელემენტების გარეშე ე.ი. $n = 0$, ანუ განვიხილოთ სისტემის მუშაობის შემთხვევა, როცა $m = \infty$; $n = 0$; $\beta = 0$; $l = k = 1$. სისტემის ფუნქციონირება შეიძლება აღინიშნოს დიფერენციალურ განტოლებათა (კოლმოგოროვის) შემდეგი სისტემით.

სისტემაში არის თითო - თითო აღდგენი და ჩანაცვლების ორგანო. აღდგენისა და ჩანაცვლების დროის განაწილების ფუნქციები ექსპონენციალურია μ და λ ინტენსივობებით. შემოვიტანოთ $P(i, j, t)$ მახასიათებელი (ალბათობა), რომელიც გვიჩვენებს, რომ დროის t მომენტში სისტემის ძირითად ელემენტთა ჯგუფს აკლია i ელემენტი, j ელემენტი კი მტყუნებულია. ძირითად ელემენტების მტყუნებათა ჯამური ინტენსივობა აღვნიშნოთ α_0 .

სისტემაში მოსალოდნელია შემდეგი მდგომარეობები.

- 1) თავისუფალი მდგომარეობა.
- 2) სისტემაში მიმდინარეობს მხოლოდ აღდგენა.
- 3) სისტემაში მიმდინარეობს მხოლოდ ჩანაცვლება.
- 4) სისტემაში მიმდინარეობს ჩანაცვლების და აღდგენის ოპერაციები ერთდროულად.

მტყუნებული ელემენტის აღდგენის ინტენსივობა აღვნიშნოთ μ . აღდგენის შემდეგ ელემენტთა ძირითად ჯგუფში ხდება მტყუნებული ელემენტის ჩანაცვლება λ ინტენსივობით. იგულისხმება, რომ ვიდრე ელემენტი იმყოფება გადართვის რიგში, მისი მტყუნება არ ხდება.

1. სისტემა თავისუფალ მდგომარეობაშია. ამ დროს $i = j = 0$.

სტანდარტული ალბათური მსჯელობების საფუძველზე სისტემის მდგომარეობის აღმწერი დიფერენციალური განტოლება იქნება:

$$\frac{dP(0,0,t)}{dt} = -\alpha_0 P(0,0,t) + \lambda P(1,0,t) + \mu P(0,1,t). \quad (1)$$

სტაციონარულ მდგომარეობაში (1)-დან მიიღება შემდეგი ალგებრული განტოლება:

$$-\alpha_0 P(0,0) + \lambda P(1,0) + \mu P(0,1) = 0. \quad (2)$$

2. სისტემაში მიმდინარეობს მხოლოდ აღდგენის პროცესი - ამ შემთხვევაში ($i = j$), ანუ ყველა

ელემენტი, რომელიც აკლია ძირითად ჯგუფს მტყუნებულია, მიმდინარეობს ერთ-ერთის აღდგენა, დანარჩენები ელოდებიან აღდგენას. მდგომარეობის შესაბამის დიფერენციალურ განტოლებას ექნება სახე:

$$\frac{dP(i,i,t)}{dt} = -(\alpha_0 + \mu) P(i,i,t) + \alpha_0 P(i-1,i-1,t) + \lambda P(i+1,i,t). \quad (0 < i < \infty) \quad (3)$$

სტაციონარულ მდგომარეობაში მიიღება შემდეგი ალგებრული განტოლება:

$$-(\alpha_0 + \mu) P(i, i) + \alpha_0 P(i-1, i-1) + \lambda P(i+1, i) = 0 \quad (0 < i < \infty) \quad (4)$$

3.სისტემაში მიმდინარეობს მხოლოდ ჩანაცვლება - ამ შემთხვევაში სისტემაში არ არის მტყუნებული ელემენტი ანუ $j = 0$. ძირითად ჯგუფს აკლია ელემენტები, რომლებიც უკვე აღდგენილია და არიან ჩანაცვლების რიგში.

სისტემის მდგომარეობის აღმწერ დიფერენციალურ განტოლებას ექნება სახე:

$$\frac{dP(i, 0, t)}{dt} = -(\alpha_0 + \lambda) P(i, 0, t) + \lambda P(i+1, 0, t) + \mu P(i, 1, t). \quad (0 < i < \infty) \quad (5)$$

სტაციონარული მდგომარეობისათვის (5) - დან მიიღება ალგებრული განტოლება:

$$(\alpha_0 + \lambda) P(i, 0) + \lambda P(i+1, 0) + \mu P(i, 1) = 0. \quad (0 < i < \infty) \quad (6)$$

4.სისტემაში ერთდროულად მიმდინარეობს ჩანაცვლების და აღდგენის ოპერაციები. ამ პროცესის აღმწერი დიფერენციალური განტოლება იქნება:

$$\frac{dP(i, j, t)}{dt} = -(\alpha_0 + \lambda + \mu) P(i, j, t) + \alpha_0 P(i-1, j-1, t) + \lambda P(i+1, j, t) + \mu P(i, j+1, t).$$

$$0 < i < \infty, \quad 0 < j < n+i. \quad (7)$$

სტაციონარულ მდგომარეობაში შესაბამის ალგებრულ განტოლებას ექნება სახე:

$$-(\alpha_0 + \lambda + \mu) P(i, j) + \alpha_0 P(i-1, j-1) + \lambda P(i+1, j) + \mu P(i, j+1) = 0. \quad 0 < i < \infty, \quad 0 < j < n+i. \quad (8)$$

წარმოდგენილი განტოლებებით მიიღება წრფივ განტოლებათა სისტემა $P(i, j)$ სიდიდეების განსაზღვრისათვის. სისტემის თავსებადობისათვის მიღებულ სისტემას უნდა დაემატოს ნორმირების პირობა (ერთ-ერთი განტოლების ნაცვლად):

$$\sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^i P(i, j) = 1 \quad (9)$$

დასკვნა

ინფოკომუნიკაციური სისტემების ფუნქციონირების აღმწერი მათემატიკური მოდელის გამოყენება პროექტირებისა და საცდელი ნიმუშის გამოცდის ეტაპზე საშუალებას მოგვცემს:

1. სისტემების სხვადასხვა მოდელისათვის დავადგინოთ სარეზერვო ელემენტთა შემადგენლობა და ოპტიმალური რაოდენობა.

2. დადგინდეს სისტემის სუსტი რგოლები.

3. შემუშავდეს საიმედოობის ამაღლების ღონისძიებები.

4. წინმსწრები პრევენციული ღონისძიებებით ავამაღლოთ სისტემის ეკონომიური ეფექტიანობა.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. R.E.Barlow, F. Proschan. Matematical Theory of reliability. SIAM, 1996.

2. K.A. Harras, M.P. Wittle, K.C. Almeroth, M.E. Belding. ParaNets: A parallel Network Architecture for Challenged Networks //in Proc. of the 7th IEEE Workshop on mobile Computing Systems and Applications (Hotmobile), Tucson, AZ, February 2007.-P

3. R.V. Kakubava. Reliability Model for Standby with Replacement Delays of Failed Elements. Automat-

ic Control and Computer Sciences, 2013, Vol. 47,#2, pp.94 – 98. ISSN 0146 – 4116. Allerton Press, Inc., 2013

4. R. Kakubava. Multi – Line Closed Queuing System for Two Maintenance Operations. Reliability & Risk Analysis: Theory & Applications. Vol.1, # 1, 2010. <http://www.Gnedenko-forum.org/Jornal/2010>.

5. R. Kakubava. New Markovian and semi- Markovian closed queuing systems with two types of service as mathematical models of reliability and maintenance. VI International Conference. Extended Abstracts. MMR 2009 – Mathematical Methods in Reliability. Theory, Methods, Applications, Moscow, 2009.

6. R. Kakubava - New Markovian and semi – Markovian closed queuing systems with two types of service as mathematical models of reliability and maintenance. VI International Conference. Extended Abstracts, MMR 2009 – Mathematical Methods in Reliability. Theory, Methods, Applications. Moscow, 2009.

7. R.Kakubava, N. Svanidze – Preemptive Priority Closed Queuing System for Two Maintenance Operations. Proceedings of the 2014 International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications (SMTA2014), Sanya, China, 2014